

1. Katı → Sıvı → Gaz
Saf X katısı yukarıda verilen dönüşümleri gerçekleştirmektedir.

Buna göre;

- I. X maddesinin düzensizliği artar.
- II. X'in molekül yapısı değişmez.
- III. X'in enerjisi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. Yaygın olarak kullanılan LPG ve LNG ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) LNG, oda sıcaklığında 3 – 4 atm basınçta sıvılaştırılır.
- B) LPG'nin ana bileşenleri propan ve bütan gazlarıdır.
- C) LNG güvenlik açısından gemilerle taşınır ve gaz hâlinde hatlara verilir.
- D) LPG ve LNG kokusuz ve renksizdir.
- E) LNG oluşumunda doğal gazın hacmi yaklaşık 600 kat küçülür.

3. Bir gaz karışımı olan havanın en önemli 2 bileşeni hacimce %78 oranında bulunan N_2 ve hacimce %21 oranında bulunan O_2 gazıdır.

Havadan N_2 ve O_2 gazı eldesi için;

- I. N_2 ve O_2 gazlarının yoğuşma noktalarının farklı olmasından yararlanılır.
- II. Ayrımsal damıtma işlemi uygulanır.
- III. Gazların basınç ile sıvılaştırılabilme özelliği sayesinde gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

4. • Sıkıştırıldığında kolayca sıvılaşılabilmelidir.
• Kaynama noktası düşük olmalıdır.
• Yoğunlaşması ve buharlaşması sırasında enerji tüketimi çok olmalı
• Çevreye zararlı etkileri olmamalı
• Zehirli ve yanıcı olmamalı

Buzdolabı, klima gibi soğutucularda kullanılan gazlar yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesine sahip olmalıdır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. **Suyun doğadaki döngüsü ile ilgili olarak;**

- I. Suyun doğadaki döngüsü sayesinde çeşitli etkenlerle kirlenen su arıtılıp tekrar kullanılabilir hâle getirilebilir.
- II. Suyun doğadaki döngüsü canlıların hayatı ve yeryüzünün şekillenmesi açısından önemlidir.
- III. Suyun doğadaki döngüsü maddenin farklı hâllerde bulunabilmesinin bir sonucudur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

6. **LPG ile ilgili olarak;**

- I. "Likit Petrol gazı" ifadesinin kısaltılmış hâlidir.
- II. C_3H_8 (propan) ve C_4H_{10} (bütan) gazları karışımıdır.
- III. Gaz olarak taşınması tehlikeli ve zor olduğu için yüksek basınç altında sıvılaştırılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

7. I.  Deodorant
- II.  Mutfak tüpü
- III.  Sprey boya
- Yukarıda verilen malzemelerden hangilerinde sıkıştırılmış gaz bulunmaktadır?
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

8. I. Buzdolabı
II. Klima
III. Oda parfümü
- Yukarıdakilerden hangilerinde soğutucu akışkanlar kullanılmaktadır?
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

9. Soğutucu akışkanlar için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
- A) Yanıcı ve zehirli olmamalıdır.
B) Normal kaynama sıcaklığı yüksek olmalıdır.
C) Ucuz ve kolay bulunmalıdır.
D) Basınçla sıvılaşıp üzerindeki basınç kalktığında genişleşerek buharlaşmalıdır.
E) Çevreye zarar vermemelidir.

10. Katılar ile ilgili olarak;
- I. Amorf veya kristal yapıda olabilirler.
II. Kristal katıların belirli erime noktası vardır.
III. Amorf katılara, grafit ve elmas örnek verilebilir.
- yargılarından hangileri doğrudur?
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

11. NaCl, MgO ve NaNO₃ gibi katılara ilişkin,
- I. Suda çözüldüklerinde elektrik akımını iletir.
II. Elektrostatik çekim kuvvetleri etkindir.
III. Yumuşak yapıdadırlar.
- verilenlerden hangileri doğrudur?
- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

12. Metalik katılar, metal iyonları ile kristal örgüde serbest dolaşan elektronların oluşturduğu yük bulutunun etkileşiminden oluşur.
- Metalik katılara ilişkin,
- I. Isı ve elektriği iletir.
II. Metalik bağlar etkindir.
III. Değerlik elektron sayısı fazla olanları sert yapılıdır.
- verilenlerden hangileri doğrudur?
- A) I, II ve III B) I ve III C) II ve III
D) I ve II E) Yalnız I

13. Aşağıda verilenlerden hangisi moleküler katı değildir?
- A) S₈ B) SiO₂ C) C₁₀H₈
D) I₂ E) P₄

14. Üre ($(\text{H}_2\text{N})_2\text{CO}$), glikoz ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), iyot (I_2) gibi katılar, moleküler katılar olarak tanımlanır.

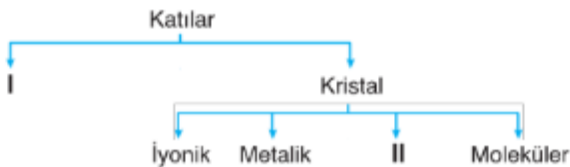
Moleküler katılara ilişkin,

- I. Molekülleri arasında Van der Waals bağları ve hidrojen bağları etkindir.
- II. Erime sıcaklıkları düşüktür.
- III. Hepsinin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

yargılardan hangileri doğrudur?

- A) I, II ve III B) II ve III C) I ve II
D) I ve III E) Yalnız I

15.



Yukarıda katılara ait numaralandırılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

- | I | II |
|-------------|----------|
| A) Amorf | Kovalent |
| B) Kovalent | Plastik |
| C) Plastik | Amorf |
| D) Amorf | Likid |
| E) Kovalent | Amorf |

16. Kum (SiO_2), C(elmas) gibi katılar kovalent katılardandır.

Kovalent katılar ile ilgili,

- I. Erime sıcaklıkları çok yüksektir.
- II. Kovalent bağlarla bağlıdırlar.
- III. Sert yapıdırlar.

verilenlerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

17. İyonik katılara ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) İyonik katılarda anyon ve katyonlar arasında kuvvetli elektrostatik çekim vardır.
- B) Sert yapıdırlar.
- C) Erime sıcaklıkları yüksektir.
- D) Katı hâlde elektrik akımını iletirler.
- E) Oda koşullarında fiziksel hâlleri katıdır.

18. I. Kristal katı sınıfına girmezler.
II. Erime noktalarından bahsedilemez.
III. Camsı geçiş sıcaklıkları vardır.
IV. Sert olmaları dışında özellikleri sıvılara benzer.
V. Cam, plastik örnek olarak verilebilir.

Amorf katılara ait yukarıdaki genellemelerden kaç tanesi doğrudur?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

19. Kristal yapıya sahip olmayan katılara amorf katılar denir.

Buna göre;

- I. Cam
- II. Mum
- III. Tuz

yukarıda verilen katılardan hangileri amorf katılara örnek gösterilebilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

20. Katılar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kristal ve amorf katıların belirli erime noktaları vardır.
B) Amorf katıların belirli bir geometrik şekli yoktur.
C) Kristal katılar, belirgin, düzgün yüzeylere sahiptir.
D) Elmas, demir ve şeker kristal katıdır.
E) Cam ve tereyağı amorf katıdır.

27. Aşağıdaki katı maddelerden hangisinin türü yanlış verilmiştir?

Madde	Türü
A) Şeker	Moleküler katı
B) Naftalin	Moleküler katı
C) Grafit	İyonik katı
D) Elmas	Kovalent katı
E) Yemek tuzu	İyonik katı

28. Aşağıdakilerden hangisi kovalent bir katıdır?

- A) Kükürt trioksit, SO_3
B) Nikel, Ni
C) Amonyum klorür, NH_4Cl
D) Silisyum karbür, SiC
E) Sakkaroz, $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$

29. Aşağıdakilerden hangisi iyonik bir katıdır?

- A) Grafit
B) Demir
C) Potasyum klorür
D) Elmas
E) Karbon dioksit

30. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin en yüksek erime noktasına sahip olması beklenir?

 $({}_1\text{H}, {}_8\text{O}, {}_9\text{F}, {}_{11}\text{Na}, {}_{17}\text{Cl}, {}_{35}\text{Br})$

- A) NaF B) NaCl C) NaBr
D) HCl E) H₂O

31. Aşağıda verilen katı maddelere ait sınıflandırmalar dan hangisi yanlıştır?

- A) H_2O (k) moleküler katı
B) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (k) moleküler katı
C) NaF (k) iyonik katı
D) SiO_2 (k) kovalent katı
E) C (k) metalik katı

32. Zeytinyağı ve su için;

- I. Viskozite
- II. Akışkanlık
- III. Akış hızı

niceliklerinden hangilerinde su > zeytinyağı ilişkisi vardır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

33. Aynı ortamda bulunan apolar sıvıların viskoziteleri arasındaki ilişki $X > Y > Z$ şeklindedir.

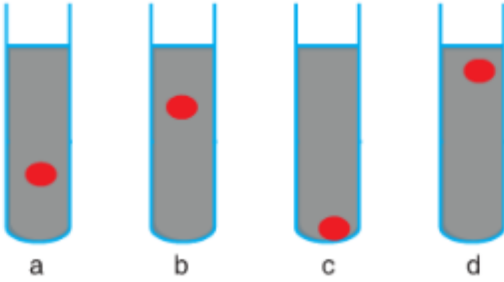
Buna göre bu sıvıların molekül kütleleri arasındaki ilişki hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

- A) $X > Y > Z$
B) $Y > Z > X$
C) $X > Z > Y$
D) $Z > Y > X$
E) $Z > X > Y$

Madde	Viskozite (Pa.s)
I. Cıva	$1,55 \times 10^{-3}$
II. Gliserin	1,49
III. Etil alkol	$1,2 \times 10^{-3}$

Yukarıda 20°C'taki viskozite değerleri verilen maddelerin akıcılıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

- A) I = II = III
B) I > III > II
C) I > II > III
D) II > I > III
E) III > I > II



Aynı koşullarda, özdeş cam kaplara eşit hacim kaplayacak şekilde farklı sıvılar dolduruluyor. Sıvılara özdeş bilyeler aynı anda bırakılıyor.

Bilyelerin görüntüsü yukarıdaki şekilde verildiğine göre sıvıların viskoziteleri aşağıdakilerden hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

- A) $a > b > c > d$
B) $d > c > b > a$
C) $d > b > a > c$
D) $b > c > a > d$
E) $a = b = c = d$

36.

- I. Viskozite sıvılar için bir ayırt edici özelliktir.
II. Viskozite sıvı sıcaklığına ve moleküller arası çekim kuvvetine bağlıdır.
III. Sıcaklığı artan sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç azalır.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

37.

- I. 40°C'deki su
II. 20°C'deki bal
III. 20°C'deki su

Yukarıdaki maddelerin viskoziteleri arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) I > III > II
B) II > I > III
C) III > II > I
D) II > III > I
E) I > II > III

38.

Aynı sıcaklıktaki X ve Y sıvılarından, X sıvısının viskozitesi Y sıvısının viskozitesinden büyüktür.

Buna göre;

- I. X sıvısının moleküller arası çekim kuvveti daha fazladır.
II. X sıvısı su ise Y sıvısı gliserin olabilir.
III. Y sıvısının akıcılığı daha fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

39. 4. I. Viskozite, sıvının akışkanlığı ile doğru orantılıdır.
II. Moleküller arası çekim kuvvetleri büyük olan sıvıların akıcılıkları da büyüktür.
III. Sıcaklık artışı bir sıvının viskozitesini azaltır.
- Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?**
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

40. I. Sıvının akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir.
II. Moleküller arası çekim kuvveti büyük olan sıvıların viskozitesi büyüktür.
III. Sıcaklıkları artırılan sıvıların viskozitesi artar.
- Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?**
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

41. **Saf X sıvısına ilişkin,**
- I. Kaynarken buhar basıncı bulunduğu ortamın dış basıncına eşittir.
 - II. Dış basınç arttıkça kaynama noktası azalır.
 - III. Miktarı arttıkça kaynama noktası yükselir.
- verilenlerden hangileri doğrudur?**
- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
- D) II ve III E) I, II ve III

42.	<u>SIVI</u>	<u>25°C de Buhar Basıncı</u>
	X	15,5 mmHg
	Y	23,8 mmHg
	Z	58,7 mmHg

X, Y ve Z saf sıvılarının 25°C'deki denge buhar basınçları tablodaki gibidir.

- Buna göre sıvılar ile ilgili,**
- I. Kaynama noktaları $X > Y > Z$ dir.
- II. Molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri $Z > Y > X$ tir.
- III. En uçucu sıvı Z dir.
- yargılarından hangileri doğrudur?**
- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
- D) II ve III E) I, II ve III

43. Deniz kenarında kaynamakta olan metanol sıvısına ilişkin,
- I. Buharlaşması sadece sıvı yüzeyinden gerçekleşir.
 - II. Buhar basıncı 760 Torr dur.
 - III. Kaynama bitinceye kadar buhar basıncı değişmez.
- yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?**
- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

44. Sıvıların denge buhar basınçları ile ilgili,
- I. Sıvı molekülleri arasındaki çekim arttıkça düşer.
 - II. Sıvı miktarı azaldıkça düşer.
 - III. Sıvı üzerine uygulanan basınç artması ile değişmez
- verilenlerden hangileri doğrudur?**
- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

Sıvı	25°C'de Denge buhar basıncı (Torr)
Etanol	58,7
Su	23,8
Aseton	230

Tabloda 25°C'deki sıvıların denge buhar basınçları verilmiştir.

Buna göre;

- Molekülleri arasındaki çekim kuvveti en zayıf olan asetondur.
- Aynı ortamda kaynama noktaları su > etanol > asetondur.
- Aynı ortamda kaynarlarken buhar basınçları aseton > etanol > su dur.

verilenlerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

Su ve asetik asit sıvılarından, asetik asitin molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri daha büyüktür.

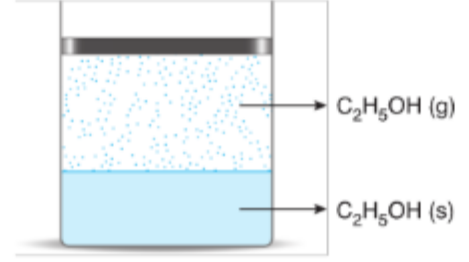
Buna göre sıvılara ilişkin,

- Aynı sıcaklıkta suyun buhar basıncı daha büyüktür.
- Aynı ortamda asetik asidin kaynama noktası daha yüksektir.
- Aynı ortamda kaynarlarken buhar basınçları eşittir.

yargılardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

47.



Şekildeki kaptaki buharı ile dengede C_2H_5OH sıvısı oda koşullarındadır.

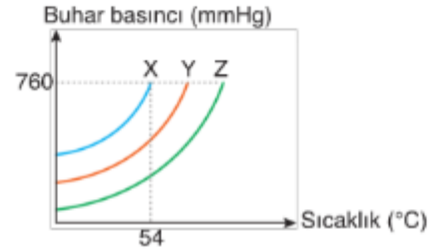
Buna göre;

- Sabit hacimli kaptaki sıcaklık artırılırsa buhar basıncı artar.
- Aynı sıcaklıkta kaba daha fazla $C_2H_5OH(s)$ konulursa buhar basıncı büyür.
- Aynı sıcaklıkta piston bir miktar yukarı çekilirse buhar basıncı azalır.

yargılardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

48.



X, Y ve Z saf sıvıların buhar basınçlarının sıcaklıkla değişim grafiği yukarıda verilmiştir.

Buna göre;

- Moleküller arası çekim kuvvetleri $X > Y > Z$ 'dir.
- Z'nin molar buharlaşma ısısı en yüksektir.
- X'in normal kaynama noktası 54°C dir.

yargılardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I ve III

49. Bir kaptaki saf bir sıvının buhar basıncının artması için;

- I. Sıcaklık
- II. Dış basınç
- III. Sıvının yüzeyi

niceliklerinden hangilerinin tek başına artırılması uygun olur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

50. Sıvı taneciklerinin yeterli enerji alarak sıvı yüzeyinden sıvıyı terketmesine buharlaşma, birim zamanda buharlaşan molekül sayısına ise buharlaşma hızı denir.

Buna göre, sıvıların buharlaşma hızı;

- Sıvı cinsi
- Sıvı yüzey alanı
- Sıcaklık
- Nem
- Rüzgar

niceliklerinden kaç tanesine bağlıdır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

51. Sıvı - buhar dengesi kurulmuş bir sisteme;

- I. Uçucu olmayan katı ekleyip çözmek
- II. Sıvı miktarını artırmak
- III. Sıcaklığı artırmak

İşlemleri ayrı ayrı uygulandığında buhar basıncında oluşacak değişimler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

	I	II	III
A) Azalır	Değişmez	Artar	
B) Değişmez	Artar	Azalır	
C) Azalır	Değişmez	Azalır	
D) Artar	Değişmez	Azalır	
E) Artar	Artar	Artar	

52.

Madde	Buhar Basıncı (mmHg)	Sıcaklık (°C)
X	720	84
Y	760	80
Z	740	88

Yukarıdaki tabloda X, Y ve Z sıvılarının 1 atm dış basınç altında belirli sıcaklıklardaki buhar basınçları verilmiştir.

Buna göre;

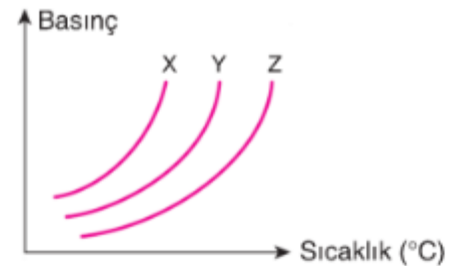
- I. Y'nin normal kaynama noktası 80°C 'dir.
- II. Kaynama noktası en yüksek olan X'tir.
- III. Z'nin normal kaynama noktası X'den küçüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

53.

X, Y ve Z sıvılarının buhar basınçlarının sıcaklıkla değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.



Buna göre;

- I. Aynı şartlarda kaynama noktası en yüksek olan Z'dir.
- II. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en büyük olan X'tir.
- III. Aynı sıcaklıkta özdeş kaplarda eşit hacimlerdeki sıvıların buharlaşma hızları arasındaki ilişki $X < Y < Z$ 'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

54. H_2O , NH_3 ve HF maddeleri ile ilgili;

- Molar buharlaşma ısısı en yüksek olan H_2O dur.
- Aynı koşullarda uçuculuğu en fazla olan NH_3 dür.
- Aynı ortamda kaynarken buhar basıncı en yüksek olan HF dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

55. 2. Sıvıların kaynama noktası;

I. Sıvı cinsi
II. Sıvı saflığı
III. Sıvının bulunduğu ortamın sıcaklığı

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

56. 3. I. Kaynama belirli sıcaklıkta gerçekleşir.
II. Buharlaşıma her sıcaklıkta gerçekleşir.
III. Kaynama, sıvının sadece yüzeyinde oluşur.

Kaynama ve buharlaşma ile ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

57. 4. Aşağıdaki niceliklerden hangisi sıvıların buhar basınçlarını etkilemez?

A) Sıvı cinsi
B) Sıvı saflığı
C) Sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvveti
D) Sıcaklık
E) Sıvının bulunduğu ortamdaki dış basınç

58. 5. I. Buhar basıncı
II. Kaynama noktası
III. Tanecik sayısı
Yukarıdakilerden hangileri sıvıların miktarına bağlı olmayan özelliklerdendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

59. **Kaynama noktası ile ilgili;**

- I. Saf su 1 atm dış basınçta $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ta kaynar.
- II. Saf suyun 1 atm dış basınçta ve $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ta buhar basıncı 760 mm Hg'dır.
- III. Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldığında saf su $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ üzerinde sabit bir sıcaklıkta kaynar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

Buhar basıncı ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Kaynama anı dışında sıvılar için ayırt edici bir özelliktir.
- B) Sıvının sıcaklığı arttıkça buhar basıncı artar.
- C) Sıvının buhar basıncı bulunduğu ortamdaki açık hava basıncına bağlı değildir.
- D) Aynı sıcaklıkta, moleküller arası çekim kuvveti fazla olan sıvıların buhar basınçları düşüktür.
- E) Uçucu olan sıvıların buhar basıncı aynı koşullardaki diğer sıvılardan küçüktür.

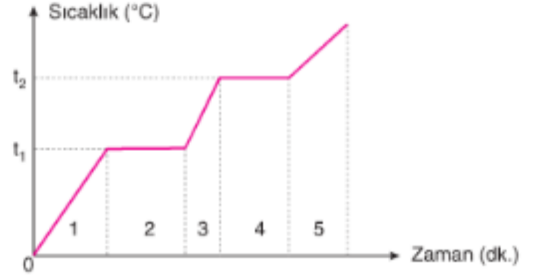
Kaynarken buhar basınçları aynı olan iki sıvı için;

- I. Aynı cins sıvılardır.
- II. Farklı cins sıvılardır.
- III. Aynı dış basınç altında kaynamaktadırlar.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

62.



Yukarıda, sabit bir ısıtıcı kaynağı ile ısıtılan saf X katısının sıcaklık - zaman değişimi verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Madde, 2. zaman aralığında erimektedir.
- B) Madde, 4. zaman aralığında kaynamaktadır.
- C) 3. zaman aralığında maddenin kinetik enerjisi artar.
- D) Dış basınç artarsa t_2 sıcaklığı azalır.
- E) 2 ve 4. zaman aralığında oluşan hâl değişimleri endotermiktir.

Cevap Anahtarı

1. E	31. E	62. D
2. A	32. E	
3. E	33. A	
4. D	34. E	
5. E	35. C	
6. E	36. E	
7. E	37. D	
8. C	38. C	
9. B	39. C	
10. C	40. C	
11. B	41. A	
12. A	42. C	
13. B	43. D	
14. C	44. C	
15. A	45. B	
16. E	46. E	
17. D	47. E	
18. E	48. D	
19. B	49. A	
20. A	50. E	
21. D	51. A	
22. C	52. A	
23. A	53. C	
24. C	54. B	
25. A	55. D	
26. D	56. C	
27. C	57. E	
28. D	58. D	
29. C	59. C	
30. A	60. E	
	61. C	